

KID 入门讲义

从“一个光子”到可读出的微波信号

Version 0.2 · 2026-09-04

这不是一本“先学完凝聚态物理再碰器件”的教材。

它采用器件设计者视角：

先建立可运行的物理图景，再逐层补上微观理论、公式、仿真与实验。

面向：毫米/亚毫米波 KID / LEKID 初学与器件设计

目录

如何使用这份讲义	2
第一章 KID 入门的总体路线图	3
1.1 最终要学会的不是一堆名词，而是一张闭环图	3
1.2 建议的学习模块	4
1.3 推荐学习顺序	4
第二章 从一个光子到 S_{21} ：KID 的第一性物理图景	5
2.1 先看全局：KID 是一台“两种频率协同工作”的机器	5
2.2 第一站：入射光子必须有足够的能量	6
2.2.1 光子的能量尺度	6
2.2.2 超导能隙与 pair-breaking threshold	6
2.3 第二站：Cooper pair 被破坏，准粒子数量上升	6
2.3.1 现在只需要一个最小的超导图景	7
2.3.2 为什么天文 LEKID 更适合用“光功率”而不是“一颗光子”思考	7
2.4 第三站：为什么准粒子增加会影响 kinetic inductance?	7
2.4.1 先把“动能电感”理解成惯性	7
2.4.2 几何电感与动能电感不是一回事	8
2.5 第四站： L_k 的变化如何变成谐振频率变化?	8
2.6 第五站：准粒子不仅改电感，也会增加耗散	9
2.7 第六站：实验为什么最终测 S_{21} ?	9
2.7.1 把谐振器挂在一条 microwave feedline 上	9
2.7.2 扫频阶段：先找到谐振器	10
2.7.3 真正观测时：通常固定 probe tone，不需要不停扫频	10
2.8 为什么读出微波不会自己把 Cooper pair 大量打碎?	10
2.9 LEKID 为什么尤其漂亮：同一块 meander 做两份工作	11
2.10 把全章压缩成一张“因果链地图”	12
2.11 本章的“公式阶梯”	12
2.12 六个最容易形成的错误直觉	13
2.13 Day 1 的 3-4 小时任务	13
2.14 闭卷理解检查	14

2.15 本章结束后你应该拥有的“一个句子”	14
第三章 动能电感：为什么“载流子的惯性”会变成一个可测的电感？	15
3.1 先把“电感”拆成两种储能机制	15
3.2 第一条推导：从载流子惯性到 $V = L_k dI/dt$	16
3.2.1 步骤 1：电场使超导载流子加速	16
3.2.2 步骤 2：从电流密度变成器件端口的电流	16
3.2.3 关于 $2e$ 、 $2m_e$ 与 n_s 的一个重要约定	17
3.3 第二条推导：用能量法检查结果	17
3.4 从公式直接读出四个工程结论	17
3.5 London penetration depth：把 n_s 藏进一个可测的长度尺度	18
3.5.1 为什么叫 penetration depth？	18
3.6 薄膜最实用的语言：每方块动能电感 $L_{k,\square}$	18
3.6.1 膜不再“很薄”时怎么办？	19
3.7 一个数值例子：为什么“每方块几 pH”最后也能变得重要？	19
3.8 从 L_k 到 α ：为什么 KID 要关心“电感里有多少是动能的”	20
3.9 对你的 LEKID 几何意味着什么？	20
3.10 一个与 Sonnet/CST 直接相关的提醒：PEC 会漏掉什么？	21
3.11 这一章暂时没有做什么	21
3.12 本章的公式阶梯	21
3.13 建议用 60–90 分钟完成的手算与代码任务	22
3.14 闭卷理解检查	22
后续版本计划	23
建议参考资料	24

如何使用这份讲义

这份讲义按“物理因果链”而不是按学科目录组织。每一章都尽量回答四个问题：

1. 发生了什么？——先建立可视化的物理图景；
2. 为什么？——用最少数但必要的公式把直觉固定下来；
3. 怎么测？——把物理量连接到真实实验中的 I/Q 、 S_{21} 、频移和噪声；
4. 与 LEKID 设计有什么关系？——把材料、几何、电磁仿真和读出重新接回同一条链。

当前版本 v0.2 在 v0.1 的基础上重点完成三件事：

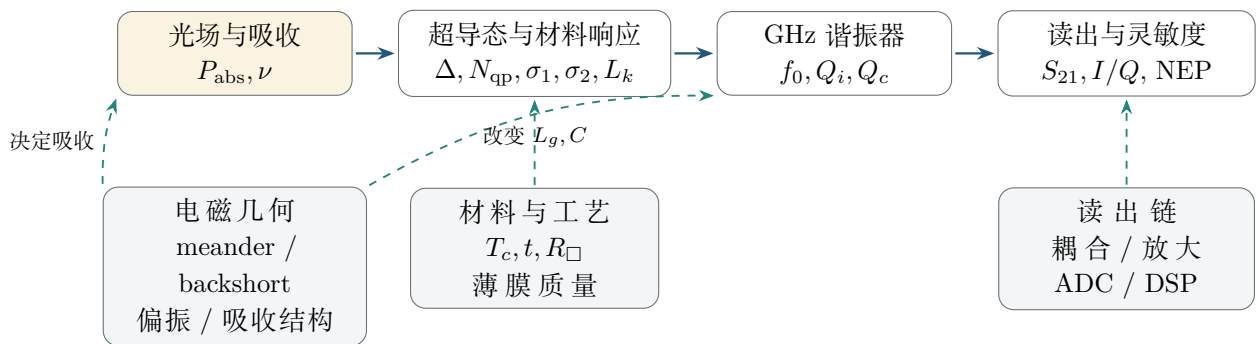
- 给出整个 KID 入门学习路线；
- 完整建立“从光子到 S_{21} ”的基础物理图景，并重绘全部流程图；
- 新增“动能电感”专题章，从载流子惯性推到薄膜 sheet kinetic inductance 与 α 。

后续版本会逐章增加推导、数值练习、Python notebook、Sonnet/全波仿真任务以及与你的双偏振 LEKID 项目的对应分析。

KID 入门的总体路线图

1.1 最终要学会的不是一堆名词，而是一张闭环图

对于一个真正能够设计、仿真和读出 KID 的研究者，知识最后应当闭合成下面这条链：



你最终要能够在这张图中从任意一格走到任意一格。例如：

- 改变膜厚，为什么会影响吸收、 L_k 、 Q_i 和 responsivity?
- 加 backshort，为什么主要先改变毫米波吸收，却最终体现在 GHz 读出端的 I/Q 上?
- 为什么同样一个 S_{21} notch，可能对应完全不同的光学效率?

1.2 建议的学习模块

模块	核心主题	学完后应该能回答的问题	典型产出
M1	从光子到 S_{21}	KID 到底怎样把光变成可测的 IQ 变化?	因果链 + 极简仿真
M2	超导基础	Cooper pair、能隙、准粒子到底是什么?	BCS 最小知识集
M3	动能电感与复电导	为什么超导载流子的惯性等效为电感? σ_1, σ_2 如何进入器件?	L_k 推导 + MB 框架
M4	微波谐振器	Q_i, Q_c, Q_r 、耦合和 IQ 圆分别意味着什么?	resonator fitting
M5	光学响应	光功率如何映射为 Δf_0 、相位和幅度?	responsivity 模型
M6	噪声与 NEP	什么时候是 photon-noise limited? TLS、GR、放大器噪声如何比较?	noise budget
M7	LEKID 电磁设计	meander 为什么既是 absorber 又是 inductor? IDC、偏振、backshort 如何设计?	参数化像素模型
M8	阵列与读出	如何频分复用数百/数千像素? tone spacing、动态范围如何约束设计?	readout budget
M9	仿真与实验	Sonnet/CST/测量数据各自验证哪一层物理?	仿真-测量闭环
M10	研究课题化	如何从“能工作的 KID”走向可发表的问题?	论文问题与验证矩阵

1.3 推荐学习顺序

不建议一上来死磕 Mattis-Bardeen 积分。更高效的顺序是：

可视化因果链 → 等效电路 → 最小超导理论 → 复电导 → 噪声与光学 → LEKID 工程设计

这使得每一个新公式都有“它为什么值得学”的位置。

从一个光子到 S_{21} ：KID 的第一性物理图景

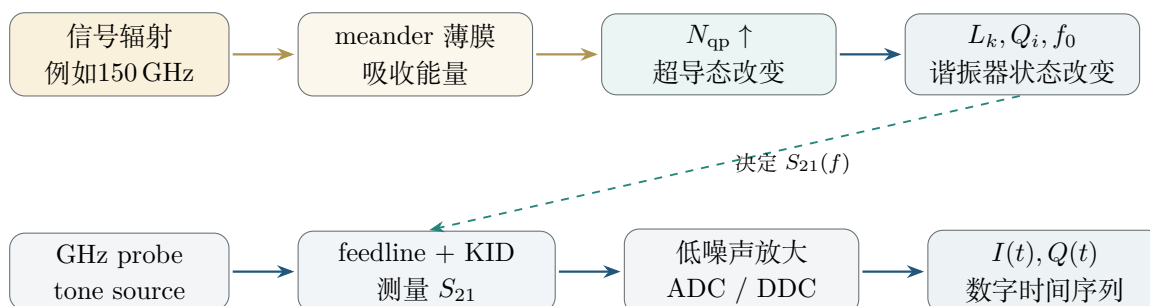
本节目标

学完本章后，你应该能不看资料独立讲清：

1. 为什么毫米波/亚毫米波光子能够改变超导薄膜；
2. 为什么这种变化会改变 kinetic inductance 和 microwave loss；
3. 为什么谐振频率与品质因数因此改变；
4. 为什么实验最终读到的是 $S_{21} = I + jQ$ ；
5. 一颗 LEKID 为什么可以同时扮演“光学吸收器”和“GHz 微波谐振器”。

2.1 先看全局：KID 是一台“两种频率协同工作”的机器

KID 初学时最容易混淆的一点，是把“被探测的光”和“用于读出的微波”混为一谈。事实上，它们通常相差几十到上百倍频率。



一句话概括：

$$P_{\text{opt}} \rightarrow N_{\text{qp}} \rightarrow (L_k, Q_i) \rightarrow (f_0, Q_r) \rightarrow S_{21} \rightarrow I, Q$$

物理直觉

信号光子负责“改变器件”，GHz 探针微波负责“询问器件”。

KID 的巧妙之处，不是把毫米波直接送进 GHz ADC，而是让毫米波先改变一个非常灵敏的超导谐振器，再用微波精确测量这个变化。

2.2 第一站：入射光子必须有足够的能量**2.2.1 光子的能量尺度**

一个频率为 ν 的光子能量为

$$E_\gamma = h\nu.$$

对于 150 GHz:

$$E_\gamma = h\nu \approx 9.94 \times 10^{-23} \text{ J} \approx 0.620 \text{ meV}.$$

这个数本身没有意义，直到我们把它与超导体的能隙 Δ 比较。

2.2.2 超导能隙与 pair-breaking threshold

在弱耦合 BCS 近似下，零温能隙约为

$$\Delta(0) \approx 1.764 k_B T_c.$$

破坏一个 Cooper pair 至少需要产生两个准粒子，因此阈值为

$$h\nu \geq 2\Delta.$$

对应的 pair-breaking frequency 近似为

$$\nu_{\text{pb}} = \frac{2\Delta}{h} \approx 73.5 \text{ GHz/K} \times T_c.$$

映射到你的 150 GHz LEKID

若取铝 $T_c \approx 1.2 \text{ K}$ ，则

$$\nu_{\text{pb}} \approx 88 \text{ GHz}.$$

你的目标频率约为 150 GHz，明显高于这个阈值。因此从最基本的能量条件看，150 GHz 光子具备直接 pair breaking 的能力。

常见误区

“光子能量大于 Δ 就能打碎 Cooper pair” 是不准确的。一个 pair 被破坏后对应两个准粒子激发，因此最基本阈值是 2Δ ，不是 Δ 。

2.3 第二站：Cooper pair 被破坏，准粒子数量上升

2.3.1 现在只需要一个最小的超导图景

本章暂时不从 BCS 波函数开始。只保留三类对象：

- **Cooper-pair condensate**: 超导凝聚态，承担无直流电阻的集体输运；
- **energy gap Δ** : 从凝聚态激发出准粒子需要跨越的能量尺度；
- **quasiparticle (准粒子)**: 超导体系的激发态，可以参与微波耗散并改变复电导。

当一个满足 $h\nu > 2\Delta$ 的光子被薄膜吸收后，最简图景是

$$\gamma + \text{Cooper pair} \rightarrow \text{qp} + \text{qp}.$$

真实过程还包括高能准粒子的弛豫、声子产生以及二次 pair breaking，因此一个高能光子的能量最终可能形成多个低能准粒子。后续章节会用 pair-breaking efficiency η 描述这个过程。

2.3.2 为什么天文 LEKID 更适合用“光功率”而不是“一颗光子”思考

对于连续背景与天文辐射，更合适的动力学图景是

$$\frac{dN_{\text{qp}}}{dt} = G - R,$$

其中 G 是准粒子生成率， R 是复合率。持续光照增强通常意味着

$$P_{\text{opt}} \uparrow \Rightarrow G \uparrow \Rightarrow N_{\text{qp}} \uparrow.$$

因此，本讲义后续更常使用

$$P_{\text{opt}} \rightarrow N_{\text{qp}}$$

而不是把 LEKID 简化成单光子计数器。

2.4 第三站：为什么准粒子增加会影响 kinetic inductance ?

2.4.1 先把“动能电感”理解成惯性

电流意味着载流子有定向运动。载流子有质量，因此它们建立和改变速度需要能量。对于交流电流，这部分能量会周期性地存入和释放。

从电路端看，只要一个元件表现出

$$V \propto \frac{dI}{dt},$$

它就具有电感型响应。超导载流子由于惯性产生的这种响应，就是 **kinetic inductance**。

在一个最简惯性模型中，取有效超导载流子密度为 n_s ，可得到

$$L_k \propto \frac{1}{n_s}.$$

详细推导将在后续“动能电感”章节中完成。这里先抓住因果关系：光照破坏部分凝聚态，使有效超流密度下降，于是同样的交流电流需要更强的载流子速度响应，表现为更大的动能储能和更大的 L_k 。

$$N_{\text{qp}} \uparrow \implies n_s \downarrow \implies L_k \uparrow$$

2.4.2 几何电感与动能电感不是一回事

KID的总电感可以写成

$$L = L_g + L_k.$$

两者从端口看都像电感，但储能位置不同：

量	主要储能位置	直觉
C	电场	电荷分离
L_g	导体周围的磁场	电流建立磁场
L_k	超导载流子的集体动能	载流子具有惯性

定义 kinetic inductance fraction

$$\alpha \equiv \frac{L_k}{L_g + L_k}.$$

它告诉我们总电感中有多大比例来自对超导态敏感的那部分。 α 越大，材料状态变化越容易转化为谐振频率变化；但这并不意味着设计时应无限追求更大的 α ，因为损耗、非线性、 Q_i 和噪声会共同约束器件。

2.5 第四站： L_k 的变化如何变成谐振频率变化？

LEKID 是一个 lumped-element resonator。最简模型为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

若光照主要改变 L_k 而几何电感和电容在一阶近似下不变，则

$$\frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{1}{2} \frac{\delta L}{L}.$$

又因为

$$\delta L = \delta L_k,$$

并利用 $\alpha = L_k/L$ ，得到

$$\frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{\alpha}{2} \frac{\delta L_k}{L_k}.$$

因此最常见的方向是

$$L_k \uparrow \implies f_0 \downarrow.$$

这就是“光照使 resonance 向低频移动”的最基础来源。

理解检查

如果 L_k 占总电感的比例只有 1%，即使 L_k 本身变化明显，总 L 的变化也会被 L_g 稀释。这个事实正是 α 在 KID 设计中如此重要的原因。

2.6 第五站：准粒子不仅改电感，也会增加耗散

只看 L_k 还不完整。准粒子数量增加通常也会增强 microwave dissipation，使内部品质因数下降：

$$N_{\text{qp}} \uparrow \Rightarrow \text{loss} \uparrow \Rightarrow Q_i \downarrow.$$

因此光照通常同时造成：

$$f_0 \text{ 改变} + Q_i \text{ 改变}.$$

更微观地，超导薄膜在微波频率下用复电导描述：

$$\sigma = \sigma_1 - i\sigma_2.$$

在常用约定下，可以先把它记成：

- σ_1 ：与耗散相关；
- σ_2 ：与感性/超流响应相关。

光照引起的 N_{qp} 变化会同时改变 σ_1 和 σ_2 。这就是以后 Mattis-Bardeen 理论要把“频移”和“损耗变化”统一起来的地方。

2.7 第六站：实验为什么最终测 S_{21} ？**2.7.1 把谐振器挂在一条 microwave feedline 上**

KID 通常通过耦合结构连接到微波传输线。读出系统发送一个 GHz 微波信号，并测量传输系数

$$S_{21}(f) = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}.$$

对于最简 notch resonator，可写成

$$S_{21}(f) = 1 - \frac{Q_r/Q_c}{1 + 2jQ_r \frac{f - f_0}{f_0}},$$

并有

$$\frac{1}{Q_r} = \frac{1}{Q_i} + \frac{1}{Q_c}.$$

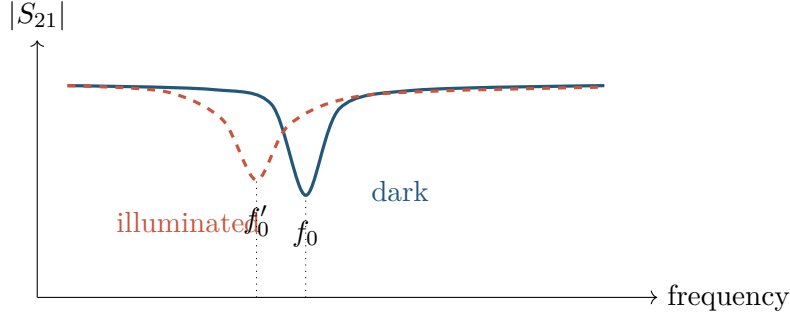
这里：

- Q_i ：内部损耗决定的品质因数；
- Q_c ：与 feedline 耦合强弱决定的品质因数；

- Q_r : 实际观测到的 loaded quality factor。

2.7.2 扫频阶段：先找到谐振器

扫过谐振频率时， $|S_{21}|$ 出现 notch。光照改变 f_0 和 Q_i ，所以 notch 会移动并改变形状。

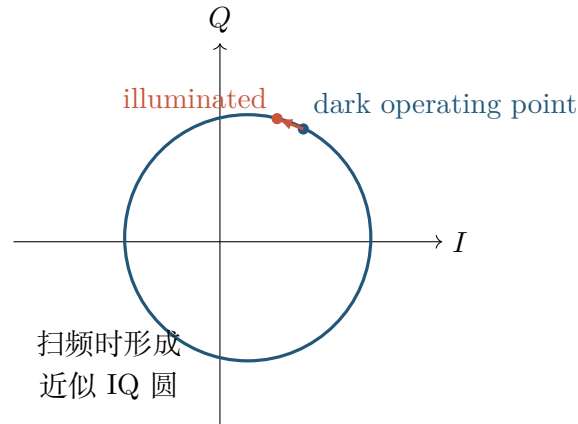


2.7.3 真正观测时：通常固定 probe tone，不需要不停扫频

实际读出往往选取 $f_{\text{probe}} \approx f_0$ ，持续测量一个复数：

$$S_{21}(t) = I(t) + jQ(t).$$

当谐振器因光照发生轻微移动时，固定 probe tone 在 resonance 曲线上的相对位置发生变化，因此 I 和 Q 随时间变化。



这一步把 KID 与熟悉的数字接收机世界连接起来：最终进入 ADC/DSP 的不是“光子”本身，而是经过谐振器转导后的复基带响应。

2.8 为什么读出微波不会自己把 Cooper pair 大量打碎？

KID 中通常同时存在两种频率尺度：

$$\begin{aligned} \nu_{\text{signal}} &\sim \text{几十到数百 GHz (毫米/亚毫米波)}, \\ \nu_{\text{readout}} &\sim \text{几百 MHz 到数 GHz (微波)}. \end{aligned}$$

设计上常希望

$$h\nu_{\text{readout}} < 2\Delta,$$

使单个 readout photon 的能量低于直接 pair-breaking threshold; 与此同时

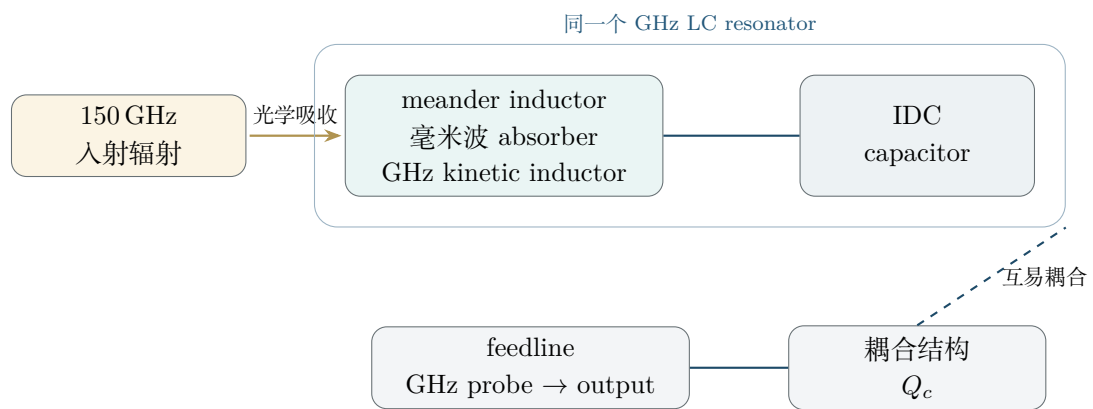
$$h\nu_{\text{signal}} > 2\Delta,$$

使目标光子能够被探测。

常见误区

“读出微波完全不影响超导态”也过于绝对。虽然单个低频 readout photon 通常不能直接 pair break, 但过高读出功率仍会引起谐振器非线性、加热、准粒子分布变化等效应。因此实际系统存在最佳 readout power, 而不是越大越好。

2.9 LEKID 为什么尤其漂亮: 同一块 meander 做两份工作



在 LEKID 中, lumped inductor 的 meander 往往同时承担:

1. **毫米波/亚毫米波 absorber**: 入射场在图形化薄膜中驱动高频电流并沉积能量;
2. **GHz resonator 的电感**: 其 $L_g + L_k$ 与 IDC 共同决定微波共振。

因此, 毫米波光学设计和 GHz 谐振器设计并不是两个独立问题; 它们通过同一块超导薄膜耦合在一起。

映射到你的 150 GHz LEKID

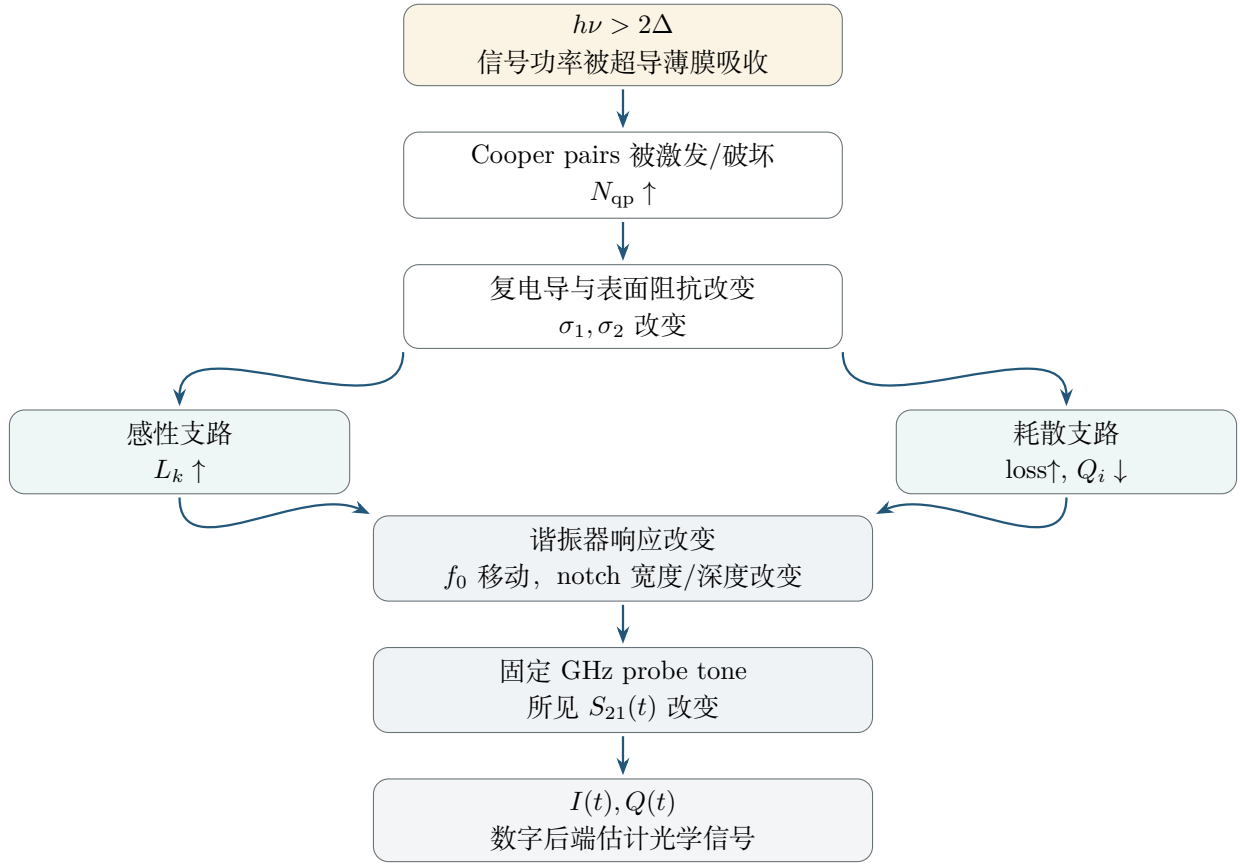
对你的双偏振直接吸收 LEKID, 今后每次看一个几何结构都可以问两个问题:

光学问题: 它如何改变 150 GHz 场、电流分布、吸收和偏振选择性?

读出问题: 它如何改变 L_g 、 L_k 、 C 、 f_0 、 Q_i 、 Q_c 和可读性?

这两个视角同时成立, 才算真正理解 LEKID 几何设计。

2.10 把全章压缩成一张“因果链地图”



2.11 本章的“公式阶梯”

第一遍学习只需要按下面顺序记忆，不需要同时掌握所有微观细节。

1. 光子能量：

$$E_\gamma = h\nu.$$

2. Pair-breaking threshold：

$$h\nu \geq 2\Delta, \quad \Delta(0) \approx 1.764k_B T_c.$$

3. 动能电感的核心比例关系：

$$L_k \propto \frac{1}{n_s}.$$

4. LC resonance：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad L = L_g + L_k.$$

5. 小信号频移：

$$\frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{\alpha}{2} \frac{\delta L_k}{L_k}.$$

6. 品质因数关系：

$$\frac{1}{Q_r} = \frac{1}{Q_i} + \frac{1}{Q_c}.$$

7. 实验读出量:

$$S_{21} = I + jQ.$$

2.12 六个最容易形成的错误直觉

1. “KID 直接测光子的电信号。”

不对。光先改变超导材料，再改变谐振器，最后才改变微波传输。

2. “只要 $h\nu > \Delta$ 就可以 pair break。”

基本阈值应是 2Δ 。

3. “Kinetic inductance 就是导线弯弯曲曲形成的电感。”

不对。弯曲几何主要影响 L_g ; L_k 来自超导载流子的惯性。

4. “光照只是让 resonance 左移。”

不完整。它通常也改变损耗和 Q_i 。

5. “KID 工作时必须持续扫频。”

通常扫频用于定位与标定，真正时间序列读出常使用固定 probe tones。

6. “读出功率越大，SNR一定越好。”

不对。过强驱动会进入非线性、加热或改变准粒子状态。

2.13 Day 1 的 3–4 小时任务

如果今天只围绕这一章学习，建议按以下顺序：

时间	任务	完成标准
35 min	手画“光子 $\rightarrow$ IQ”因果链，并写出每一箭头为什么成立	不看讲义可口述完整链条
45 min	独立重算 Al 在 $T_c = 1.2\text{ K}$ 时的 Δ 、 2Δ 和 ν_{pb} ；再算 150 GHz 光子能量	能判断某个频率是否满足 pair-breaking 条件
55 min	从 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 推导小信号 $\delta f_0/f_0$ ，理解 α 的意义	推导不用背结果
60 min	Python 画 notch resonator 的 $ S_{21} $ 与 IQ 圆；令 f_0 左移并比较固定 probe tone 的 $\Delta I, \Delta Q$	得到至少 3 张图
30 min	阅读 Day 2003 的摘要/图 1，并回看本章因果链	能指出论文实验的“被测量量”在哪里
20 min	闭卷回答本章 8 道题	至少 6 题能完整解释“为什么”

2.14 闭卷理解检查

理解检查

不查资料，尝试回答：

1. 为什么 pair-breaking threshold 是 2Δ ?
2. 为什么 150 GHz 对 Al 是一个合理的 pair-breaking 频率，而 5 GHz 通常不是?
3. N_{qp} 增加后，为什么不能只讨论 L_k 而忽略 Q_i ?
4. L_g 与 L_k 的能量分别储存在什么地方?
5. 为什么 L_k 增加通常导致 f_0 降低?
6. 什么是 Q_i, Q_c, Q_r ?
7. 为什么实际观测可以固定 probe tone，而不必一直扫频?
8. 用一句完整的话解释: LEKID 的 meander 为什么同时是 absorber 和 resonator inductor?

2.15 本章结束后你应该拥有的“一个句子”

如果只能保留一句话，应当是：

KID 用高于能隙阈值的光改变超导薄膜的准粒子与复电导，再用高 Q 微波谐振器把这种微小变化转成可精确测量的 $S_{21} = I + jQ$ 变化。

动能电感：为什么“载流子的惯性”会变成一个可测的电感？

本节目标

这一章只解决一个核心问题：为什么超导载流子的运动惯性可以从器件端口看成一个电感 L_k ？学完后你应能：

1. 从 $m dv/dt = qE$ 独立推到一段均匀超导条带的 L_k ；
2. 用能量法再次得到同一个结果，并解释“电感储能”储在哪里；
3. 理解 London penetration depth λ_L 与 L_k 的关系；
4. 把三维电感化成薄膜工程中常用的 sheet kinetic inductance $L_{k,\square}$ ；
5. 判断长度、线宽、膜厚、超流密度怎样改变 L_k ，以及为什么 α 决定频率响应；
6. 知道电磁仿真中把金属简单设成 PEC 时，哪一部分 KID 物理会被漏掉。

3.1 先把“电感”拆成两种储能机制

对于 LEKID 的一段 meander，总电感可以写成

$$L = L_g + L_k.$$

这两个量从端口看都满足“电流变化越快，需要的电压越大”，但物理储能位置不同。

C ：电容
能量主要储存在电场
 $U_E = \frac{1}{2}CV^2$

L_g ：几何电感
能量主要储存在磁场
 $U_B = \frac{1}{2}L_g I^2$

L_k ：动能电感
能量储存在载流子动能
 $U_k = \frac{1}{2}L_k I^2$

物理直觉

“meander 弯得很多，所以它有 kinetic inductance” 是错误直觉。弯折、回流路径和周围磁场首先影响 L_g ； L_k 的根源是**有质量的超导载流子被交流电场加速**。即使一根完全笔直的超导条带，也有 L_k 。

3.2 第一条推导：从载流子惯性到 $V = L_k dI/dt$

3.2.1 步骤 1：电场使超导载流子加速

先使用一个故意简化但非常有用的模型。令有效超导载流子的质量、电荷和数密度分别为 m^* 、 q^* 、 n_s 。忽略散射时，沿导线方向有

$$m^* \frac{dv}{dt} = q^* E.$$

电流密度为

$$J = n_s q^* v.$$

因此

$$\frac{dJ}{dt} = n_s q^* \frac{dv}{dt} = \frac{n_s (q^*)^2}{m^*} E,$$

从而

$$E = \frac{m^*}{n_s (q^*)^2} \frac{dJ}{dt}$$

这已经具有“感性”特征：电场不是与 J 本身成正比，而是与 dJ/dt 成正比。

3.2.2 步骤 2：从电流密度变成器件端口的电流

考虑一段长度为 l 、宽度为 w 、厚度为 t 的均匀条带，截面积

$$A = wt.$$

若电流密度近似均匀，则

$$J = \frac{I}{A}, \quad V = El.$$

代入上式：

$$V = \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 A} \frac{dI}{dt}.$$

与普通电感定义

$$V = L \frac{dI}{dt}$$

逐项比较，得到最基础的 kinetic inductance：

$$L_k = \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 A} = \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 wt}$$

3.2.3 关于 $2e$ 、 $2m_e$ 与 n_s 的一个重要约定

有的教材把 n_s 定义为 Cooper-pair density，此时自然使用 $q^* = 2e$ 、 $m^* \approx 2m_e$ ；另一些教材把 n_s 写成“参与超流的电子密度”，公式中则使用电子的 e, m_e 。只要**密度定义与电荷/质量定义保持一致**，最终物理结果是一致的。初学阶段最危险的是把两套约定混用，从而凭空多出一个 2 或 4 的因子。

3.3 第二条推导：用能量法检查结果

如果前面的代数让你觉得 kinetic inductance 仍然只是“人为定义”，能量法会更直观。

体积 Al 内的超导载流子总动能为

$$U_k = \frac{1}{2}(n_s Al)m^*v^2.$$

又因为

$$I = JA = n_s q^* v A,$$

所以

$$v = \frac{I}{n_s q^* A}.$$

代回：

$$U_k = \frac{1}{2} \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 A} I^2.$$

而任意等效电感的储能写作

$$U_L = \frac{1}{2} L I^2.$$

因此再次得到

$$L_k = \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 A}.$$

理解检查

这两条推导其实在说同一件事：**建立电流需要让有质量的超导载流子获得速度，因此需要储存动能；而一个端口只要以 $\frac{1}{2} L I^2$ 的形式储能，就会表现为电感。**

3.4 从公式直接读出四个工程结论

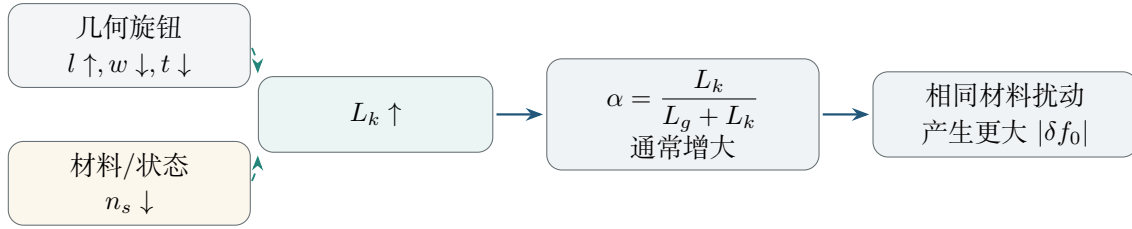
把

$$L_k = \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 w t}$$

盯着看，不做任何复杂理论，就已经可以得到：

1. 条带越长， L_k 越大： $L_k \propto l$ ；
2. 线越窄， L_k 越大： $L_k \propto 1/w$ ；
3. 膜越薄， L_k 越大：在均匀电流近似下 $L_k \propto 1/t$ ；
4. 超流密度越小， L_k 越大： $L_k \propto 1/n_s$ 。

最后一条正是 KID 探测原理的核心接口：光照或升温使超导凝聚态被激发， n_s 有效下降，于是 L_k 上升。



常见误区

“线越窄、膜越薄一定越好”同样不成立。它们虽然能提高 L_k 和潜在 responsivity，却也会改变毫米波表面阻抗匹配、临界电流、非线性、工艺均匀性、损耗和 Q_i 。KID 设计几乎总是在多目标约束下寻找平衡，而不是最大化单个参数。

3.5 London penetration depth：把 n_s 藏进一个可测的长度尺度

London 理论把超流密度写进 penetration depth：

$$\lambda_L^2 = \frac{m^*}{\mu_0 n_s (q^*)^2}$$

于是前面的均匀电流公式立刻变成

$$L_k = \mu_0 \lambda_L^2 \frac{l}{A} = \mu_0 \lambda_L^2 \frac{l}{wt}$$

这让一个非常重要的物理事实变得直观：

$$n_s \downarrow \iff \lambda_L \uparrow \iff L_k \uparrow.$$

3.5.1 为什么叫 penetration depth？

在块体超导体里，微波/磁场并不会像在真空中那样任意深入，而是在表面附近一个特征深度内衰减。 λ_L 就是描述这种场穿透和超流屏蔽的长度尺度。后续进入复电导与表面阻抗时，我们会看到 λ 、 σ_2 与 L_k 实际上是同一感性物理的不同语言。

3.6 薄膜最实用的语言：每方块动能电感 $L_{k,\square}$

对于 KID，我们经常面对几十纳米量级的长而窄薄膜条带。若膜足够薄，使厚度方向电流可以近似均匀，则

$$L_k = \mu_0 \lambda_L^2 \frac{l}{wt} = \left(\mu_0 \frac{\lambda_L^2}{t} \right) \frac{l}{w}.$$

定义

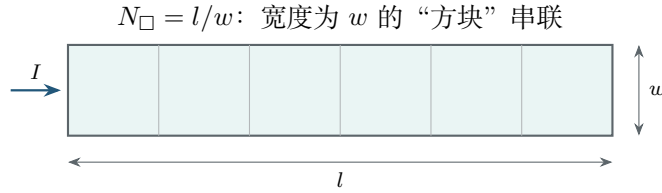
$$L_{k,\square} \equiv \mu_0 \frac{\lambda_L^2}{t} \quad (t \ll \lambda_L \text{ 的简单 London 极限})$$

以及方块数

$$N_{\square} = \frac{l}{w},$$

就有

$$L_k \approx L_{k,\square} N_{\square}.$$



“per square”很适合平面器件：只要保持材料、膜厚和线宽定义一致，一个长条的总动能电感主要由方块数决定。对于真实 meander，弯角处的 current crowding、邻近导线磁耦合和非均匀电流会让简单 $N_{\square}$ 估算产生偏差，因此它是**手算和设计直觉工具**，不是全波仿真的替代品。

3.6.1 膜不再“很薄”时怎么办？

局域 London 模型下，更一般的表面感性可写成

$$L_s \approx \mu_0 \lambda \coth\left(\frac{t}{\lambda}\right).$$

当 $t \ll \lambda$ 时， $\coth(t/\lambda) \approx \lambda/t$ ，便退化到

$$L_s \approx \mu_0 \frac{\lambda^2}{t}.$$

这里先把它作为“薄膜公式有适用范围”的提醒。真实 KID 薄膜还会受 dirty limit、温度和频率影响；这些会在 Mattis–Bardeen 章节统一处理。

3.7 一个数值例子：为什么“每方块几 pH”最后也能变得重要？

这里故意选一组**示意参数**，不是在宣称某种特定 Al 薄膜的真实材料常数：

$$\lambda_{\text{eff}} = 200 \text{ nm}, \quad t = 20 \text{ nm}.$$

则薄膜近似给出

$$L_{k,\square} = \mu_0 \frac{\lambda_{\text{eff}}^2}{t} \approx 2.5 \text{ pH}/\square.$$

如果一段 meander 有约 1000 squares，那么仅动能电感就达到

$$L_k \sim 2.5 \text{ nH}.$$

这个量级已经足以显著参与 GHz 谐振器总电感。真正器件中必须使用实际薄膜测得或拟合的材料参数（如 T_c 、 $R_\square$ 、 Δ 、 λ ）或表面阻抗；不能把这个示意数值直接代入设计。

3.8 从 L_k 到 α ：为什么 KID 要关心“电感里有多少是动能的”

重新定义

$$\alpha = \frac{L_k}{L_g + L_k}.$$

若光学扰动主要让 L_k 发生微小变化，而 L_g 和 C 在一阶近似下不变，则

$$\frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{1}{2} \frac{\delta L}{L} = -\frac{1}{2} \frac{\delta L_k}{L_g + L_k}.$$

乘除一个 L_k ：

$$\frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{\alpha}{2} \frac{\delta L_k}{L_k}.$$

所以 α 可以理解为“材料状态变化能够进入总谐振器电感的权重”。如果 $L_g \gg L_k$ ，材料发生同样的相对变化，却会被大量不敏感的几何电感稀释。

理解检查

设两颗谐振器的 $\delta L_k/L_k$ 完全相同：A 的 $\alpha = 0.05$ ，B 的 $\alpha = 0.5$ 。在忽略其他差异时，B 的相对频移约为 A 的 10 倍。这并不证明 B 的总 NEP 一定更好，但说明它的频率转导增益更强。

3.9 对你的 LEKID 几何意味着什么？

映射到你的 150 GHz LEKID

对你当前的 150 GHz 双偏振直接吸收 LEKID，meander 的线宽、总路径长度和膜厚至少同时参与四件事：

1. 决定毫米波表面电流分布和吸收匹配；
2. 改变几何电感 L_g ；
3. 通过 $N_\square$ 与薄膜参数改变 kinetic inductance L_k ；
4. 改变 α ，进而改变相同超导态扰动造成的 $\delta f_0/f_0$ 。

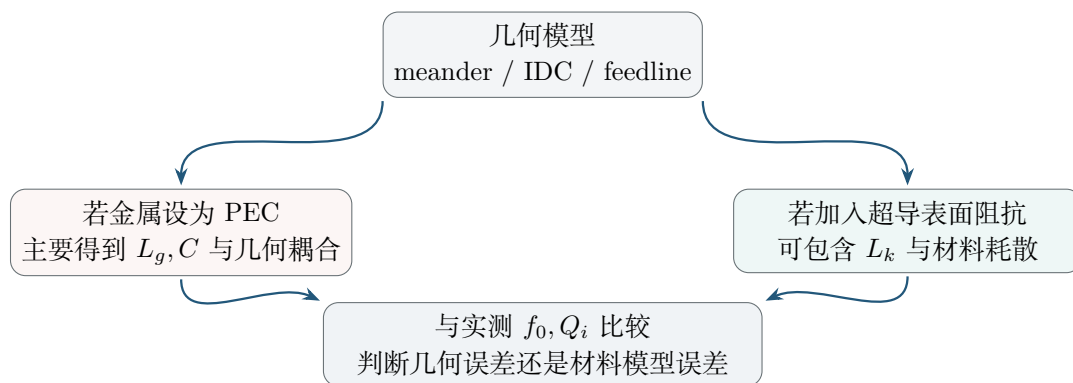
所以“把 meander 线做细一点”不是单纯的 GHz 谐振频率调参，也不是单纯的毫米波吸收调参，而是在同时改动两个频率域。

3.10 一个与 Sonnet/CST 直接相关的提醒：PEC 会漏掉什么？

如果在电磁仿真里把超导薄膜完全当作 perfect electric conductor (PEC)，求解器仍然可以计算：

- 几何电容和大部分 L_g ；
- 电流路径、耦合、辐射和很多几何效应；
- 在相应模型下的毫米波场分布。

但一个理想 PEC 本身没有“载流子惯性对应的表面感抗”，因此不会自动给出真实的 superconducting L_k 和相关耗散。若目标是预测真实 GHz resonance frequency、材料引起的频移或 Q_i ，通常需把实际超导薄膜的 sheet inductance / surface impedance / 合适的超导材料模型带入。



这也是为什么以后做“仿真-实测闭环”时，不能看到 resonance 对不上就立即把问题归咎于几何。几何电感、电容、动能电感、材料损耗和工艺偏差都可能把 f_0 推动。

3.11 这一章暂时没有做什么

为了不把第一轮学习变成公式堆积，本章刻意没有完整推导：

- BCS 中 $n_s(T)$ 与 $N_{qp}(T)$ 的严格关系；
- dirty-limit 超导薄膜的 $L_{k,\square} \approx \hbar R_{\square} / (\pi \Delta)$ 等常用结果；
- 复电导 $\sigma_1 - i\sigma_2$ 与 surface impedance 的严格关系；
- Mattis-Bardeen 积分和有限频率、有限温度修正。

这些不是被忽略，而是被放到下一层理论中。现在先确保 L_k 的物理来源已经不再神秘。

3.12 本章的公式阶梯

1. 载流子动力学：

$$m^* \frac{dv}{dt} = q^* E.$$

2. 电流密度：

$$J = n_s q^* v.$$

3. 均匀条带的动能电感：

$$L_k = \frac{m^* l}{n_s (q^*)^2 w t}.$$

4. London penetration depth：

$$\lambda_L^2 = \frac{m^*}{\mu_0 n_s (q^*)^2}.$$

5. 薄膜每方块动能电感：

$$L_{k,\square} \approx \mu_0 \frac{\lambda_L^2}{t}.$$

6. 总动能电感：

$$L_k \approx L_{k,\square} \frac{l}{w}.$$

7. 动能电感占比与小信号频移：

$$\alpha = \frac{L_k}{L_g + L_k}, \quad \frac{\delta f_0}{f_0} = -\frac{\alpha}{2} \frac{\delta L_k}{L_k}.$$

3.13 建议用 60–90 分钟完成的手算与代码任务

1. 不看讲义，从 $m dv/dt = qE$ 推到 $L_k = m^* l / [n_s (q^*)^2 w t]$ ；
2. 再用 $U_k = \frac{1}{2} n m v^2 V$ 独立推一次，检查两条路线是否一致；
3. 写 10 行左右 Python：令 $L_g = 8 \text{ nH}$ 、 L_k 从 0.5 到 8 nH 扫描，画出 α 和 f_0 的变化；
4. 再令 $\delta L_k / L_k = 10^{-4}$ ，画 α 从 0 到 1 时 $|\delta f_0 / f_0|$ 的变化；
5. 最后用一句话回答：为什么 KID 不是“几何电感探测器”？

3.14 闭卷理解检查

理解检查

1. 一根完全笔直的超导条带有没有 kinetic inductance？为什么？
2. L_g 与 L_k 分别把能量储存在哪里？
3. 为什么 $L_k \propto 1/n_s$ ？
4. 把线宽减半，在最简单均匀电流模型里 L_k 如何变化？
5. 什么叫“每方块电感”？为什么 l/w 没有量纲？
6. 为什么 PEC 仿真可以给出漂亮的 resonance，却仍可能把真实 f_0 算偏？
7. α 大意味着什么？它为什么不是“越大越好”的单一优化目标？

后续版本计划

- v0.3: Cooper pair、BCS 能隙、热准粒子与 $N_{qp}(T)$;
- v0.4: 复电导、surface impedance 与 Mattis–Bardeen 的器件化理解;
- v0.5: $Q_i/Q_c/Q_r$ 、notch resonator、IQ circle 与实际 fitting;
- v0.6: optical responsivity、quasiparticle lifetime、NEP 与噪声;
- v0.7: LEKID absorber / IDC / coupling / polarization / backshort 的电磁设计;
- v0.8: 把上述理论逐项映射到当前双偏振150 GHz LEKID项目与 Sonnet/CST 验证矩阵。

建议参考资料

1. P. K. Day et al., “A broadband superconducting detector suitable for use in large arrays,” *Nature*, 425, 817–821 (2003).
2. S. Doyle, *Lumped Element Kinetic Inductance Detectors*, PhD thesis, Cardiff University (2008).
3. J. Zmuidzinas, “Superconducting Microresonators: Physics and Applications,” *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 3, 169–214 (2012).
4. J. Gao, *The Physics of Superconducting Microwave Resonators*, PhD thesis, California Institute of Technology (2008).